



SFPX25G1310NM10KM

Transceptor SFP28 1310 nm

25,78 Gb/s - 10 km

Duplex LC/UPC | SMF | DDM

Características do Produto

- Links bidirecionais de até 25,78 Gb/s
- Fator de forma SFP28 com inserção a quente
- Alcance de até 10 km sobre fibra monomodo 9/125 μm
- Funções de diagnóstico digital integradas
- Transmissor laser DFB de 1310 nm
- Conector óptico duplex LC/UPC
- Invólucro metálico para menor emissão EMI
- Produto compatível com RoHS
- Consumo máximo de potência de 1,2 W com link estabelecido
- Suporte a loopback óptico e elétrico
- Alimentação única de +3,3 V
- Temperatura de operação comercial: 0 °C a +70 °C

Aplicações

- 25GBASE-LR
- CPRI
- Data center

Descrição do Produto

O SFPX25G1310NM10KM é um transceptor óptico SFP28 de alto desempenho para enlaces Ethernet de até 25,78 Gb/s e alcance de até 10 km em fibra monomodo 9/125 μm . O módulo utiliza transmissor laser DFB de 1310 nm, receptor PIN-TIA, conector óptico duplex LC/UPC e alimentação única de +3,3 V. O produto é compatível com funções de diagnóstico digital conforme SFF-8472, com requisitos IEEE 802.3cc e interfaces aplicáveis SFF-8432/SFF-8431. Esta versão TOR foi consolidada com dados de operação comercial.

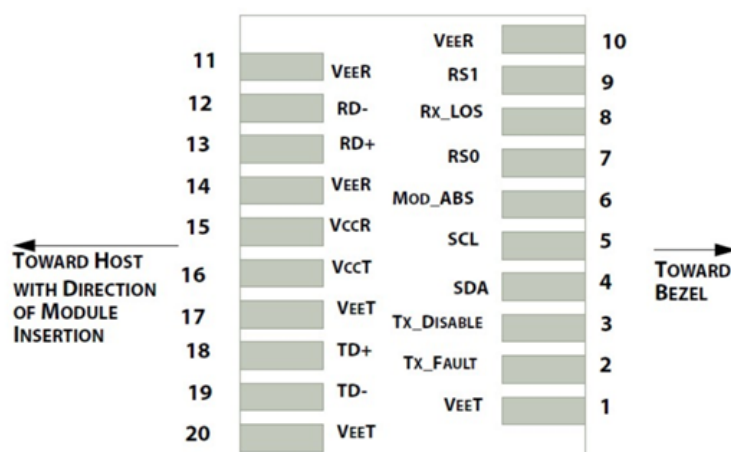
*Interfaces e conformidades: SFP28 MSA, SFF-8472, IEEE 802.3cc, SFF-8432, SFF-8431, RoHS e +3,3 V.
Dados técnicos consolidados a partir do datasheet original do fabricante, com PN convertido para o padrão TOR.*

SFPX25G1310NM10KM - Transceptor SFP28 LR 1310 nm, 25,78 Gb/s, 10 km

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome/Descrição	Nota
1	VEET	Terra do transmissor do módulo	1
2	Fault	Falha do transmissor do módulo	2
3	Disable	Desabilitação do transmissor; desliga a saída do laser	3
4	SDL	Interface serial de 2 fios: entrada/saída de dados (SDA)	4
5	SCL	Interface serial de 2 fios: entrada de clock (SCL)	4
6	MOD-ABS	Módulo ausente; conectado a VeeR ou VeeT no módulo	2
7	RS0	Rate select0: entrada puxada para VeeT com resistor >30 kΩ	
8	LOS	Indicação de perda de sinal do receptor	
9	RS1	Rate select1: entrada puxada para VeeT com resistor >30 kΩ	
10	VeeR	Terra do receptor do módulo	1
11	VeeR	Terra do receptor do módulo	1
12	RD-	Saída de dados invertida do receptor	
13	RD+	Saída de dados não invertida do receptor	
14	VeeR	Terra do receptor do módulo	1
15	VccR	Alimentação 3,3 V do receptor	
16	VccT	Alimentação 3,3 V do transmissor	
17	VeeT	Terra do transmissor do módulo	1
18	TD+	Entrada de dados não invertida do transmissor	
19	TD-	Entrada de dados invertida do transmissor	
20	VeeT	Terra do transmissor do módulo	1

Diagrama do conector no host



SFPX25G1310NM10KM - Transceptor SFP28 LR 1310 nm, 25,78 Gb/s, 10 km

Notas

1. Os pinos de terra do módulo devem ser isolados da carcaça do módulo.
2. Este pino é uma saída open collector/drain e deve ser conectado com pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ para Host_Vcc na placa host.
3. Este pino deve ser conectado com pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ para VccT no módulo.
4. Este pino é uma saída open collector/drain e deve ser conectado com pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ para Host_Vcc na placa host.

Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de armazenamento	Ts	-40	-	+85	°C
Umidade relativa	RH	0	-	95	%
Tensão de alimentação	VCC	-0,5	-	+4	V

Condições Operacionais Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de operação	TA	0	-	70	°C	Comercial
Tensão de alimentação	VCC	3,13	3,3	3,47	V	
Corrente de alimentação	ICC	-	-	300	mA	Comercial
Taxa de dados	BR	24,3	25,78	26,5	Gb/s	
Alcance em SMF G.652 9/125 μm	Lmax	-	-	10	km	

Características Elétricas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Transmissor					
Tx Disable Input-High	VDISH	2	-	Vcc+0,3	V
Tx Disable Input-Low	VDISL	0	-	0,8	V
Tx Fault Input-High	VTxFH	2	-	Vcc+0,3	V
Tx Fault Input-Low	VTxFL	0	-	0,8	V
Receptor					
LOSS-High	VLOSH	2	-	Vcc+0,3	V
LOSS-Low	VLOSL	0	-	0,8	V

SFPX25G1310NM10KM - Transceptor SFP28 LR 1310 nm, 25,78 Gb/s, 10 km

Características Ópticas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Potência média de saída	POUT	-7	-	2	dBm	1, 2
Razão de extinção	ER	3,5	-	-	dB	
Comprimento de onda central	λ_c	1290	1310	1330	nm	DFB Laser
Largura espectral RMS @25Gb/s	$\Delta\lambda$	-	-	0,6	nm	
SMSR	SMSR	30	-	-	dB	
Largura de espectro (-20 dB)	σ	-	-	1	nm	3
Potência com transmissor desligado	Poff	-	-	-45	dBm	
Receptor						
Sensibilidade do receptor	SENS	-	-	-13,5	dBm	4
Sobrecarga do receptor	-	2	-	-	dBm	3
Comprimento de onda de entrada	λ_c	1260	-	1610	nm	PIN-TIA
LOS De-assert	LOSD	-	-	-15	dBm	
LOS Assert	LOSA	-30	-	-	dBm	2
Histerese de LOS	-	0,5	-	6	dB	

Notas: 1/2. Segurança laser classe 1 conforme FDA/CDRH e EN/IEC 60825. 3. Informativo. 4. Teste a 25,78 Gb/s, BER 5E-5, conforme IEEE 802.3cc.

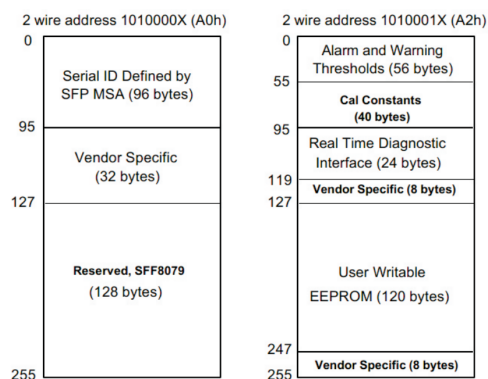
Monitoramento de Diagnóstico Digital

Parâmetro	Faixa	Precisão	Calibração
Temperatura	0 a +70 °C (C)	±3 °C	Interna
Tensão	3,13 a 3,47 V	±3%	Interna
Corrente de bias	0 a 100 mA	±10%	Interna
Potência TX	-7 a +2 dBm	±3 dBm	Interna
Potência RX	-15 a +2 dBm	±3 dBm	Interna

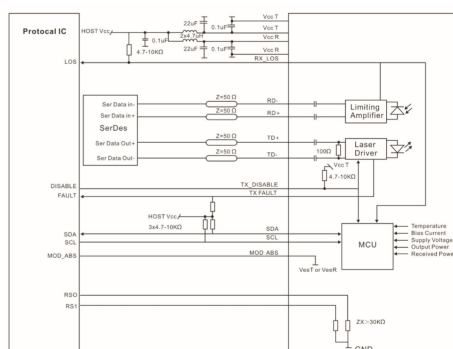
A faixa de temperatura do diagnóstico digital foi mantida somente na versão comercial: 0 °C a +70 °C.

SFPX25G1310NM10KM - Transceptor SFP28 LR 1310 nm, 25,78 Gb/s, 10 km

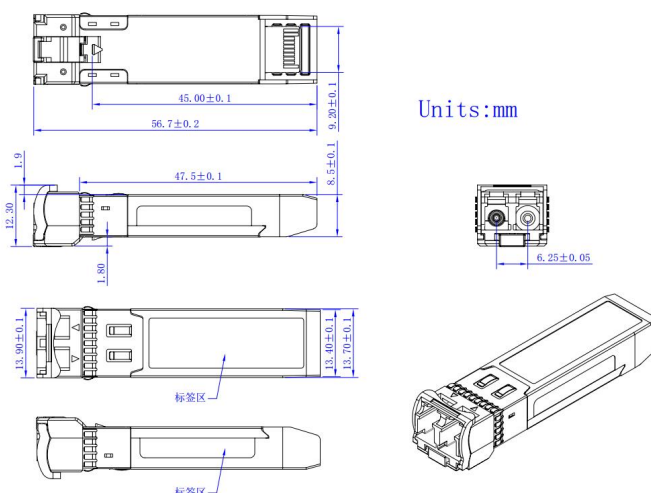
EEPROM Information



Esquemático Recomendado



Especificações Mecânicas





SFPX25G1310NM10KM - Transceptor SFP28 LR 1310 nm, 25,78 Gb/s, 10 km

Informações para Pedido

Código TOR	Descrição
SFPX25G1310NM10KM	Transceptor SFP28, 25,78 Gb/s, 1310 nm, 10 km, SMF, LC/UPC, DDM, temperatura comercial

Histórico de Revisões

Registro interno de lançamento do datasheet no padrão TOR. O histórico do fabricante original não foi transferido para este documento.

Revisão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de lançamento
Versão 0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago 26